

SÉRIE HARMÔNICA

Mário Leite

No somatório: $1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + \dots = \Sigma(1/n)$

Cada termo é menor que o anterior. Todos tendem a zero. A intuição grita: *"isso tem que convergir!"*

A realidade: a soma cresce sem limite; diverge. Vai ao infinito.

Quem provou? **Pietro Mengoli**, em 1650, com uma ideia genial: agrupe os termos em blocos de 2, 4, 8, 16... em que cada bloco soma **mais que 1/2**. Infinitos blocos $\times 1/2 = \text{infinito}$. Fim.

Exemplo prático: o Colecionador de Figurinhas

Você quer completar um álbum de **n = 100 figurinhas**. Cada pacotinho traz 1 figurinha aleatória. Quantos pacotinhos precisa comprar, em média?

A resposta envolve a série harmônica:

$$E = n \cdot H(n) = n \cdot \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right)$$

Para $n = 100$:

- $H(100) \approx 5,19$
- $E \approx 100 \times 5,19 \approx \mathbf{519 \text{ pacotinhos}}$

Para completar 100 figurinhas, você compra **mais de 500!**

Por quê? As primeiras são fáceis (qualquer uma serve). Mas a última? A chance de vir a figurinha que falta é **1/100** - você precisa de ~100 pacotinhos só para ela. A penúltima: ~50. E assim por diante: **$100/1 + 100/2 + 100/3 + \dots = 100 \cdot H(100)$** .

Onde a Série Harmônica ela aparece?

Área	Aplicação
Música	Harmônicos de uma corda: 1, 1/2, 1/3, 1/4... definem o timbre
Algoritmos	QuickSort faz $\sim 2n \cdot \ln(n)$ comparações — o $\ln$ vem de $H(n)$
Engenharia	Coeficientes de Fourier de onda dente-de-serra: $1/n$
Probabilidade	Lei de Zipf: a k-ésima palavra mais frequente $\propto 1/k$

A lição que fica

Termos que vão a zero **não garantem** soma finita. A série harmônica é a prova mais elegante de que a intuição falha diante do infinito — e de que um resultado de 1650 continua vivo no álbum de figurinhas do seu filho, no MP3 do seu celular e no algoritmo que ordena sua *timeline*.

"A matemática não é sobre números; é sobre compreensão." - George Pólya

Pseudocódigo do programa

```
Programa "SerieHarmonica"
//Exibe o valor da "Série Harmônica" com n termos.
//-----
    Declare n, j: inteiro
        Serie: real
Início
    n ← 1
    Enquanto (n<2) Faça
        EscrevaLn("")
        Escreva("Digite o número de termos da série [mínimo 2]: ")
        Leia(n)
    FimEnquanto
    EscrevaLn("")
    Serie ← 0.0
    Para j De 1 Até n Faça
        Serie ← Serie + 1/j //expressão da "Série Harmônica"
    FimPara
    EscrevaLn("")
    EscrevaLn("Valor da série para", n, " termos: ", Serie)
FimPrograma
```

Código em C#

```
using System;

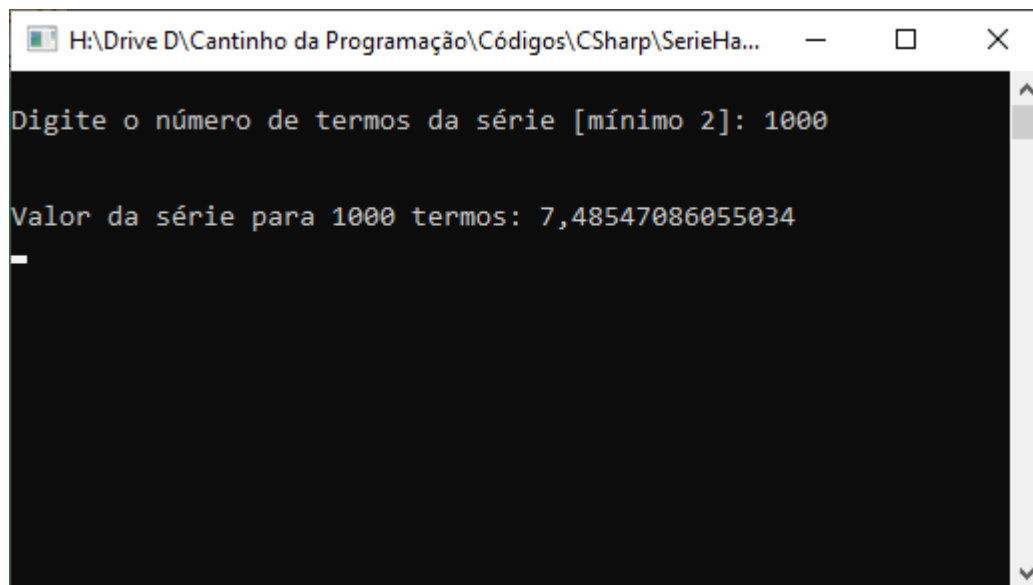
class SerieHarmonica
{
    static void Main()
    {
        int n, j;
        double serie;

        n = 1;
        while (n < 2)
        {
            Console.WriteLine();
            Console.Write("Digite o número de termos da série [mín 2]: ");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());
        }

        Console.WriteLine();
        serie = 0.0;

        for (j = 1; j <= n; j++)
        {
            serie = serie + 1.0 / j; // expressão da Série Harmônica
        }

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Valor da série para " + n + " termos: " + serie);
        Console.ReadKey();
    }
}
```



```
H:\Drive D\Cantinho da Programação\Códigos\CSharp\SerieHa...  
Digite o número de termos da série [mínimo 2]: 1000  
Valor da série para 1000 termos: 7,48547086055034  
_
```

Figura 1 - Saída do programa "SerieHarmonica"